டேப் போல்ட் (Tap Bolt)

இணைக்கப்பட வேண்டிய இரண்டு பாகங்களில் ஒன்றில் நேரான துளையும் (Through hole), மற்றொன்றில் மரையிடப்பட்ட துளையும் இருக்கும், நேரான துளையின் வழியே டேப் போல்ட்டை செலுத்தி திருகும் பொழுது, மரையிடப்பட்ட துளையில் போல்ட் இறுக்கமாக நட் இல்லாமல் முடுக்கப்படுகிறது. மரையிடப்பட்ட துளை கொண்ட பாகம் நட் (Nut) ஆக செயல்படுகிறது.



டேப் போல்ட் (Tap Bolt)

ஸ்டட் (அல்லது) ஸ்டட்போல்ட் (Stud or Stud Bolt)

தலையில்லாத போல்டிற்கு "ஸ்டட்" என்று பெயர். உருளை வடிவ கம்பியின் மையத்தில் சதுர முகப்பு அல்லது தடுக்கு (Collar) இருக்கும். தடுக்கின் வலது, இடது இருபுறமும் மரையிடப்பட்டிருக்கும்.

ஸ்டட்டின் ஒரு முனை மரையிடப்பட்டது ளைபாகத்தில் திருகப்பட்டும், மற்றொரு முனை நட் மூலம் திருகப்பட்டு, மேல் பாகம் இணைக்கப்படும்.

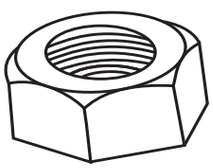
என்ஜின், பம்பு சிலிண்டர்ஸ், வால்வுகள் ஆகிய பாகங்களை மூட இவ்வகையான ஸ்டட் போல்ட் பயன்படுகிறது.



நட் (Nut)

இணைக்க வேண்டி பாகங்களை போல்டின் உதவியுடன் இறுக்கிப்பிடிக்க "நட்" (Nut) பயன்படுகிறது. மரையுடன் கூடிய துளை கொண்ட பாகமாகும்.





நட் (Nut)

இதில் ஆறு பக்கம் கொண்ட நட் (Hexagonal Nut) எனவும், நான்கு பக்கம் கொண்ட நட் (Square Nut) எனவும் இரு வகை உள்ளது. சிறிய இடைவெளி உள்ள இடத்தில் கூட ஆறு பக்கம் கொண்ட நட்டை ஸ்பேனர் மூலம் எளிதில் முடுக்கலாம். பார்வைக்கு அழகான தோற்றம் அளிக்கும். நான்கு பக்க நட்டை விட ஆறு பக்க நட் பரவலாக அனைத்து இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சுழலும் மற்றும் அதிர்வின் காரணமாக நட் (Nut) தளர்ச்சியடைவதை தடுக்க போல்டின் குறுக்கே துளையிட்டு துளையின் வழியே "காப்பு கம்பி" (Cotter pin) செருகப்படுகிறது.

வாஷர் (Washer)

நட் படியும் பரப்பு ஒழுங்கற்றதாக இருப்பின் நட்டிற்கு கீழே பயன்படுத்தப்படும், துளை கொண்ட உலோக வளையம் வாஷர் எனப்படும். பொதுவாக, வாஷரின் அளவு, அதன் துளையின் உள் விட்டத்தின் அளவை கொண்டு சொல்லப்படுகிறது.

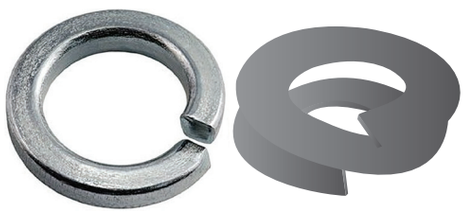


வாஷர் (Washer)

பயன்கள்

- நட் சமமாக படிய
- நட் மீது செலுத்தும் அழுத்தம் சீராக அமைய
- போல்ட்டின் தலை பாகத்தை விட துளை பெரிதாக இருக்கும் பொழுதும் வாஷர் பயன்படுகிறது. வாஷர் இரு வகைப்படும்:
  1. சாதாரண வாஷர் (Plain Washer)
  2. சுருள்வடிவ வாஷர் (Spring Washer)

இதில் சுருள் வாஷர் அதிர்வு ஏற்படும் இடங்களில் பயன் படுத்தப்படுகிறது.



1. சாதாரண வாஷர் 2. சுருள்வடிவ வாஷர்

7.3 மரைகள்

உருளை வடிவ குழாயின் மேற்பரப்பு அல்லது உட்பரப்பில் சம இடைவெளியில் வெட்டப்பட்ட சுருள் பள்ளத்திற்கு (Helical Groove)

BME_Tamil-Chapter_07.indd 78 11/9/2020 1:05:12 PM